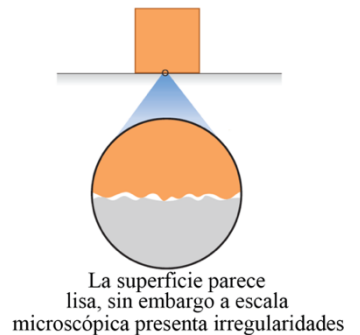


FUERZAS DE ROZAMIENTO

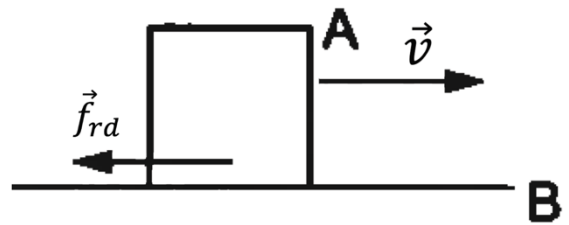
Siempre que dos cuerpos interactúan por contacto directo de sus superficies, llamamos a esta interacción fuerza de contacto. La fuerza normal es un ejemplo de este tipo de fuerza; veremos ahora otra: la fuerza de rozamiento que es paralela a la superficie de contacto.

Nos ocuparemos primeramente de rozamiento entre superficies sólidas. Todas las superficies son microscópicamente ásperas por más lisas que parezcan. El rozamiento entre las superficies se debe en su mayoría a la adherencia local. Cuando éstas se juntan bajo presión ocurre un soldado local en unas cuantas áreas pequeñas donde las asperezas más grandes hacen contacto. Para superar esta adherencia se debe aplicar una fuerza bastante grande como para separar las regiones pegadas. Esta adherencia local se debe a fuerzas intermoleculares entre las moléculas de ambas superficies en los puntos en que entran en contacto. Las expresiones que planteamos en el estudio del rozamiento son aproximaciones empíricas, es decir obtenidas en forma experimental.



Rozamiento dinámico

Cuando dos cuerpos en contacto se encuentran en movimiento uno con respecto al otro, el rozamiento entre ellos se llama rozamiento dinámico o fricción cinética. La fuerza de rozamiento dinámico $\vec{f}_{rd}$ se opone al movimiento relativo de las dos superficies en contacto. La fuerza de rozamiento $\vec{f}_{rd}$ sobre el cuerpo A que desliza sobre la superficie B es opuesta a la velocidad de A relativa a B. Experimentalmente se encuentra que el módulo de $\vec{f}_{rd}$ es proporcional a la fuerza normal, que actúa entre los cuerpos. Podemos escribir: $f_{rd} = \mu_d N$, donde N es la fuerza normal. La constante de proporcionalidad, μ_d , se llama coeficiente de rozamiento dinámico y su valor depende de la naturaleza de las superficies en contacto y es casi independiente de la rapidez del deslizamiento y del área de contacto.



Rozamiento estático

La fuerza de rozamiento puede actuar entre dos cuerpos en contacto que no están en movimiento uno con respecto al otro. Supongamos una persona que empuja un fichero para sacarlo de la habitación. La persona empuja con una cierta fuerza horizontal F y el fichero no se mueve ni un milímetro. La persona ejerce una fuerza F hacia la derecha y el piso ejerce una fuerza hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento estático f_{re} y mientras el armario no se mueve $f_{re} = F$. Si F aumenta f_{re} también aumenta, sin embargo, si F sigue aumentando en algún momento se hace mayor que la fuerza de rozamiento máxima, $f_{re\ max}$, que el piso puede ejercer y el armario comienza a deslizarse. A partir de allí actuará el rozamiento dinámico.



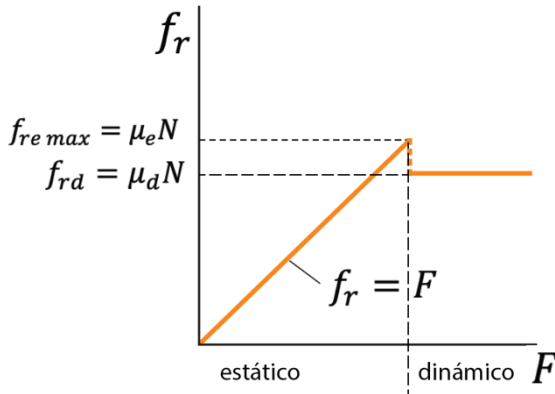
Los experimentos demuestran que $f_{re\ max}$ es proporcional a la fuerza normal que actúa entre los cuerpos:

$$f_{re\ max} = \mu_e N$$

donde N es la fuerza normal y la constante de proporcionalidad μ_e , llamado coeficiente de rozamiento estático, depende de la naturaleza de las superficies en contacto. En general $\mu_e > \mu_d$. En una situación dada la fuerza de rozamiento estático puede tener cualquier valor entre cero y su valor máximo, en símbolos:

$$f_{re} \leq f_{re\ max} = \mu_e N$$

El valor específico de f_{re} depende de las otras fuerzas aplicadas al cuerpo y es el necesario para mantener el reposo del cuerpo relativo a la superficie que ejerce el rozamiento.



La figura muestra la magnitud de la fuerza de rozamiento en función de la fuerza externa aplicada sobre un objeto inicialmente en reposo, como el fichero de nuestro ejemplo. La fuerza de rozamiento va compensando la fuerza aplicada hasta que ésta alcanza el valor $\mu_e N$ que es cuando el objeto empieza a moverse. A partir de entonces la fuerza de rozamiento es $\mu_d N$.

Resistencia de fluidos

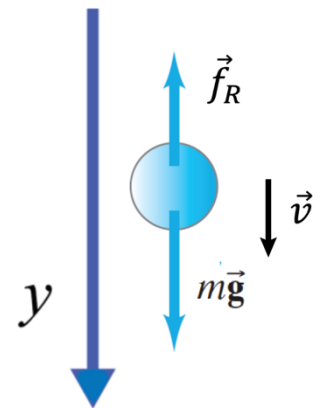
Vimos que cuando un objeto desliza sobre una superficie, la fuerza de rozamiento que actúa sobre el objeto es prácticamente independiente de la rapidez del objeto. Pero otros tipos de fuerzas resistivas sí dependen de la velocidad del objeto. El ejemplo más importante es el de un objeto que se mueve a través de un fluido, es decir de un líquido o un gas, como el aire. El fluido ofrece resistencia al movimiento del objeto, y esta fuerza de resistencia, o fuerza de arrastre, es opuesta a la velocidad del objeto y su magnitud aumenta al incrementarse la rapidez del objeto. La forma en que la fuerza de resistencia varía con la velocidad en general resulta complicada. Para objetos pequeños como partículas de polvo que se mueven en aire, u objetos que se mueven a baja rapidez en líquidos, puede realizarse una buena aproximación suponiendo que la fuerza de resistencia, es proporcional a la magnitud de la velocidad del objeto:

$$\vec{f}_R = -k\vec{v}$$

donde k es una constante que depende de la forma y tamaño del objeto y de las propiedades del medio y $\vec{v}$ es la velocidad del objeto con respecto al medio. El signo negativo indica que $\vec{f}_R$ es opuesto a la dirección de $\vec{v}$. La propiedad del fluido que es responsable de esta fuerza se llama viscosidad y a esta fuerza muchas veces se la llama fuerza viscosa. Más adelante en el curso estudiaremos esta propiedad de los fluidos.

Por los efectos de la resistencia del fluido, que es una fuerza variable, un cuerpo que cae en el fluido no tiene aceleración constante. Para describir el movimiento no podemos usar las relaciones de MRUV, más bien debemos partir de la segunda ley de Newton. Consideremos un objeto que cae desde el reposo a través de un fluido viscoso bajo la acción de la gravedad que actúa hacia abajo y la fuerza de resistencia del fluido que actúa hacia arriba. ¿Cómo cambian la aceleración, velocidad y posición del objeto con el tiempo?

El diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura. Tomamos la dirección y positiva hacia abajo e ignoramos la fuerza asociada con el empuje del fluido que veremos más adelante en el curso. La segunda ley de Newton da:



$$\Sigma F_y = mg - kv = ma \quad (1)$$

A $t = 0$, la velocidad del objeto es cero y la fuerza de resistencia también es cero y por lo tanto la aceleración inicial es $a = g$. Al aumentar la velocidad, también se incrementa la fuerza de resistencia hasta ser igual en magnitud al peso. Es decir:

$$\Sigma F_y = mg - kv = 0 \quad (2)$$

Al ser la fuerza neta cero, la aceleración se vuelve cero y ya no aumenta más la velocidad, el objeto ha alcanzado su velocidad límite o velocidad terminal v_T y continúa cayendo a esta velocidad constante. El valor de la velocidad terminal se obtiene de la ecuación (2):

$$v_T = \frac{mg}{k} \quad (3)$$

Para hallar $v(t)$ usamos la ecuación (1) con $a = \frac{dv}{dt}$

$$mg - kv = m \frac{dv}{dt}$$

Dividiendo miembro a miembro por k y usando (3)

$$v_T - v = \frac{m}{k} \frac{dv}{dt}$$

En esta ecuación hay dos variables: v y t . Ahora agrupamos las variables del mismo tipo en cada lado de la ecuación

$$\frac{dv}{(v_T - v)} = \frac{k}{m} dt$$

integrando

$$\int_0^v \frac{dv}{v_T - v} = \frac{k}{m} \int_0^t dt = \frac{k}{m} t$$

cambiando de variable: $u = v_T - v \Rightarrow du = -dv$

y, por lo tanto,

$$\int \frac{dv}{v_T - v} = \int \frac{-du}{u} = -\ln u = -\ln(v_T - v)$$

Volviendo a nuestra integral definida

$$\int_0^v \frac{dv}{v_T - v} = -\ln(v_T - v) \Big|_0^v = \ln\left(\frac{v_T}{v_T - v}\right) = \frac{k}{m} t$$

Llegamos a t en función de v . Ahora invertimos para encontrar $v(t)$:

$$\frac{v_T}{v_T - v} = e^{\frac{k}{m} t}$$

$$v_T e^{-\frac{k}{m} t} = v_T - v$$

$$v = v_T \left(1 - e^{-\frac{k}{m} t}\right)$$

Derivamos para obtener la aceleración:

$$a = \frac{dv}{dt} = v_T \frac{k}{m} e^{-\frac{k}{m} t} = g e^{-\frac{k}{m} t}$$

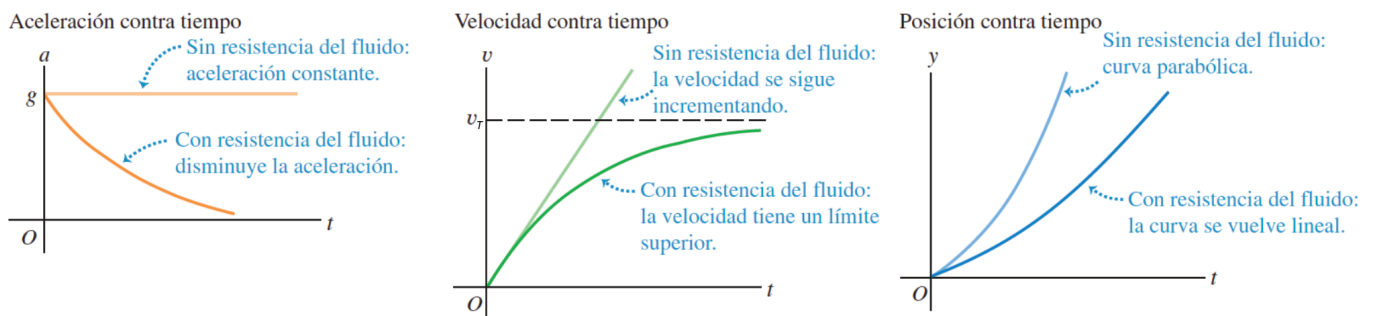
Como $v = \frac{dy}{dt}$, queda para el alumno calcular la integral de v en función del tiempo para obtener la posición $y(t)$, cuyo resultado con la condición inicial $y = 0$, a $t = 0$ es:

$$y = v_T \left(t - \frac{m}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t}) \right)$$

Como verificación notamos que a $t = 0$ $v = 0$, $a = g$ e $y = 0$ que son las condiciones iniciales del movimiento.

Para t grande, $e^{-\frac{k}{m}t}$, tiende a cero, por lo que v tiende a v_T y a tiende a cero y la posición en función del tiempo se vuelve una recta de pendiente v_T .

Gráficas de movimiento para un objeto que cae sin resistencia del fluido y con resistencia del fluido proporcional a la velocidad. Observe que sin resistencia del fluido se obtienen las gráficas que ya vimos para MRUV.



Para objetos macroscópicos como pelotas de tenis, personas, autos, aviones, paracaídas, etc. que se mueven en el aire a velocidades relativamente altas cerca de la superficie de la tierra, la magnitud de la fuerza de resistencia, en este caso del aire, es aproximadamente proporcional al cuadrado de la rapidez, v^2 :

$$f_R = Dv^2 \quad (4)$$

Por la dependencia de v^2 la fuerza de resistencia aumenta rápidamente conforme se incrementa la rapidez. La constante D depende de muchas variables incluyendo el área del objeto expuesta a la corriente de aire. En términos generales cuanto mayor es el área, mayor es la constante D . Otras dependencias son la forma del objeto, y su inclinación relativa a la dirección del movimiento y las propiedades del aire.

Para el caso de un objeto que cae bajo la acción de la gravedad y la fuerza de resistencia dada en la ecuación (4) la velocidad terminal se alcanza cuando:

$$mg - Dv_T^2 = 0$$

$$v_T = \sqrt{\frac{mg}{D}}$$

Esta expresión para v_T explica porqué los objetos pesados caen en el aire más rápido que los livianos. Dos objetos con el mismo tamaño, pero con diferente masa (digamos, una pelota de ping-pong y una esfera de acero del mismo radio) tienen la misma D , pero diferente valor de m . El objeto con mayor masa tiene mayor rapidez terminal y cae más rápidamente. La misma idea explica por qué una hoja de papel cae más rápidamente si primero la hacemos un bollo que si la dejamos caer estirada: la masa es la misma, pero al hacerla un bollo, el tamaño más pequeño reduce D y aumenta v_T .



La figura muestra dos hojas de papel que se sueltan simultáneamente, pero llegan al piso a tiempos distintos por el efecto de la resistencia del aire.